

3 Aufgabe [8 Punkte] - Vektoren und Matrizen

Gegeben seien die folgenden drei Vektoren $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ a \end{pmatrix}, \text{ mit } a \in \mathbb{R}$$

- (a) Die Matrix $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ sei die aus den beiden Spalten $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ bestehende Matrix:

$$A = (\vec{v}_1 \vec{v}_2) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Man bestimme den Rang $rg(A)$ der Matrix A und beantworte damit die Frage, ob die beiden Vektoren $\vec{v}_1$ und $\vec{v}_2$ linear unabhängig oder linear abhängig sind.

- (b) Man bestimme jenen Wert oder jene Werte für a im Vektor $\vec{w}$, sodass die drei Vektoren $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{w}$ linear abhängig sind.
- (c) Man wähle nun für a im Vektor $\vec{w}$ den in Aufgabe (b) bestimmten Wert (bzw. einen beliebigen der in (b) bestimmten Werte). Durch systematisches Lösen des folgenden linearen Gleichungssystems mit Hilfe des Gaußschen Eliminationsverfahren:

$$A \cdot \vec{x} = \vec{w}, \text{ mit } \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix},$$

bestimme man Koeffizienten x_1 und x_2 , sodass $x_1 \cdot \vec{v}_1 + x_2 \cdot \vec{v}_2 = \vec{w}$.

Anmerkung: Es ist wahlweise auch möglich, mit dem Lösen des LGS in (c) mit unbestimmtem Wert a zu beginnen und nach "Lösbarkeit" des LGS zu untersuchen und in Folge darauf aufbauend (a) und (b) zu beantworten.